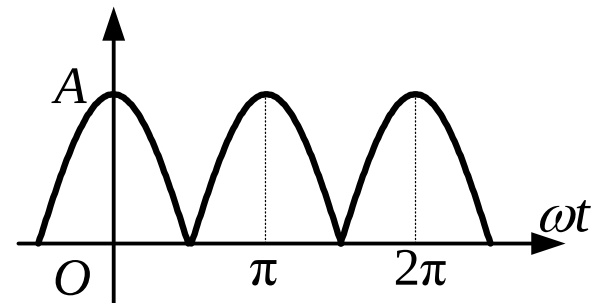
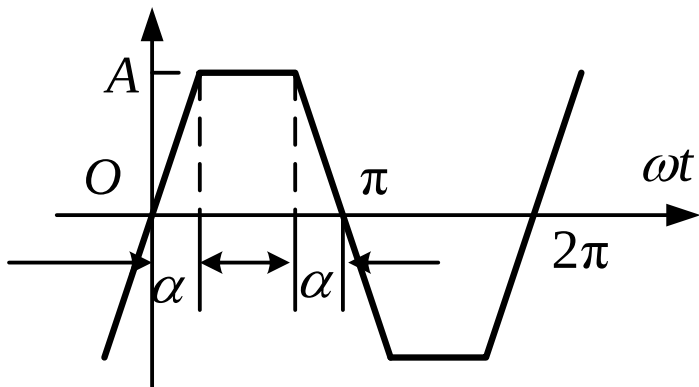
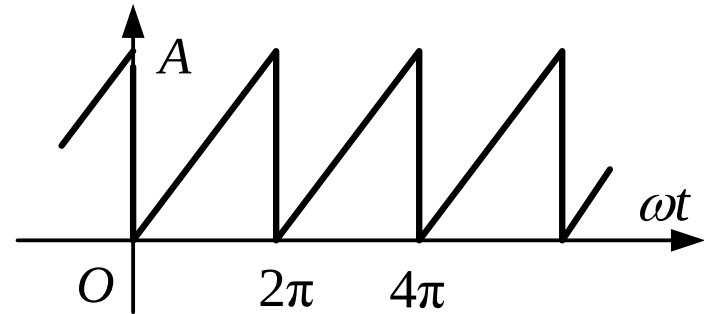
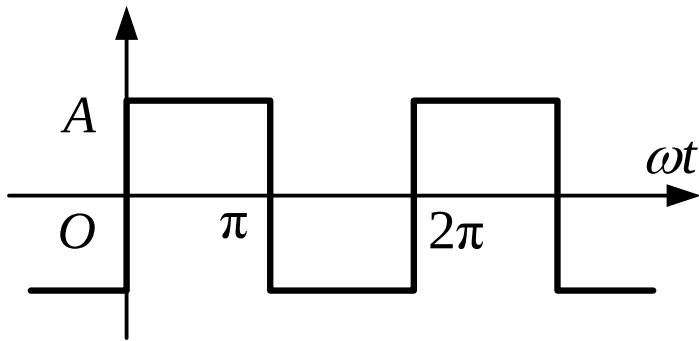


第6章 非正弦周期电流电路



第6章 非正弦周期电流电路

在电气、电子及通讯等工程领域广泛存在非正弦周期电流电路，其中的电流和电压是时间的非正弦周期函数。



第6章 非正弦周期电流电路

提要：本章介绍应用傅里叶级数和叠加定理分析非正弦周期电流电路的方法，讨论非正弦周期电流、电压的有效值和平均功率的计算。

重点：非正弦周期电流、电压的有效值和平均功率的计算；非正弦周期电流电路的谐波分析方法。

本章目次

6.1 非正弦周期电流和电压

6.2 非正弦周期函数的傅里叶级数

6.3 非正弦周期量的有效值 平均功率

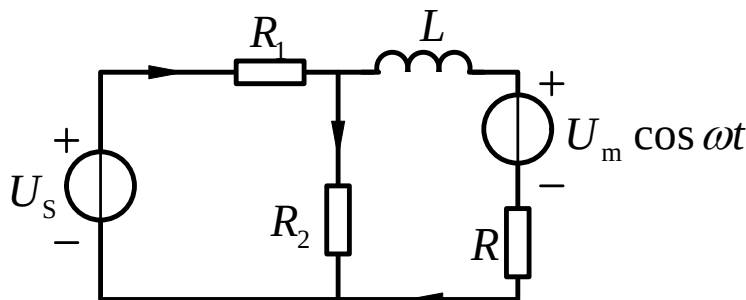
6.4 非正弦周期电流电路的计算



6.1 非正弦周期电流和电压

基本要求：初步了解电路中非正弦周期信号产生的原因。

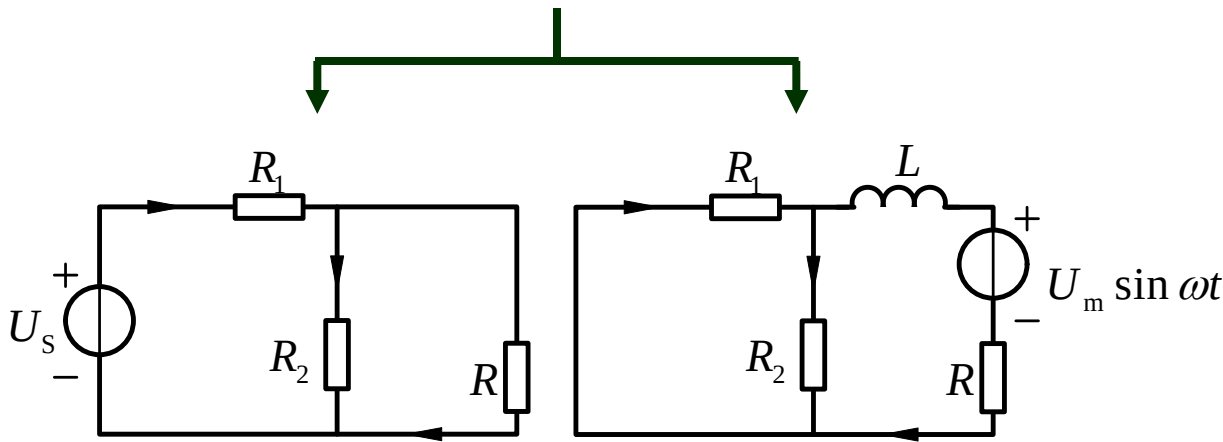
1. 当电路中有**直流**电源和**正弦**电源同时作用时



引起的电流是非正弦周期电流，如何解决？

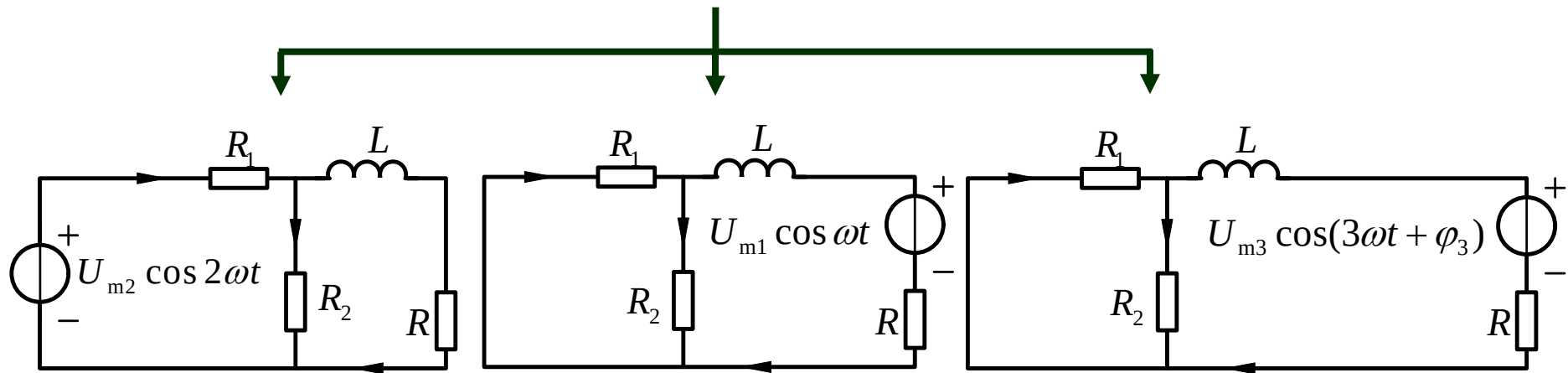
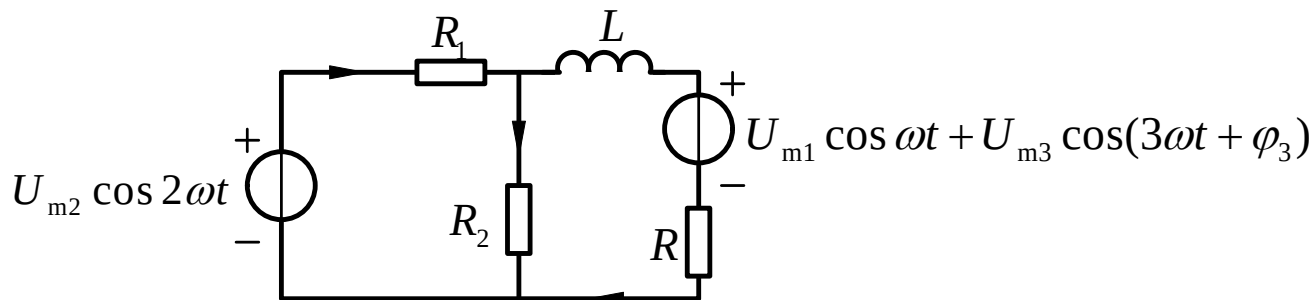


根据**叠加定理**，分别计算直流和正弦电源单独作用引起的响应，然后将**瞬时值**结果**叠加**。



6.1 非正弦周期电流和电压

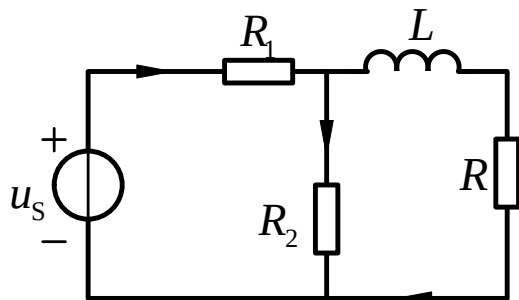
2. 当电路中有不同频率的正弦电源同时作用时



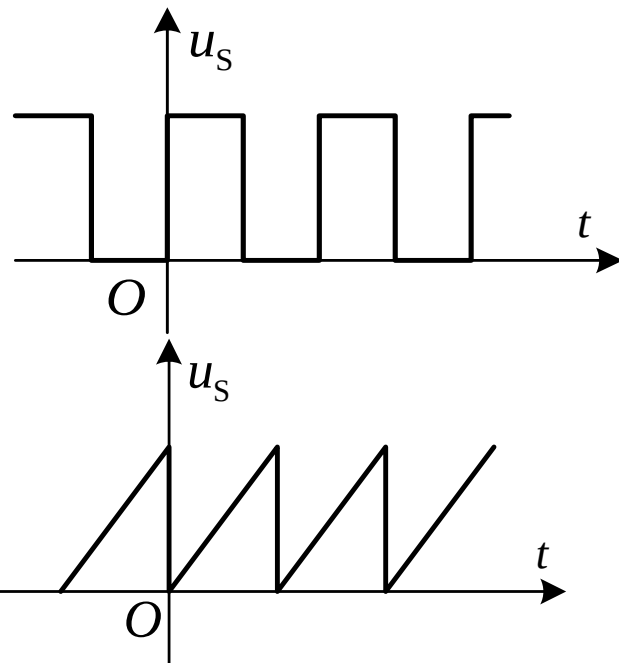
根据叠加定理，分别计算不同频率的响应，然后将瞬时值结果叠加。

6.1 非正弦周期电流和电压

3. 非正弦周期电压源或电流源（例如方波、锯齿波）



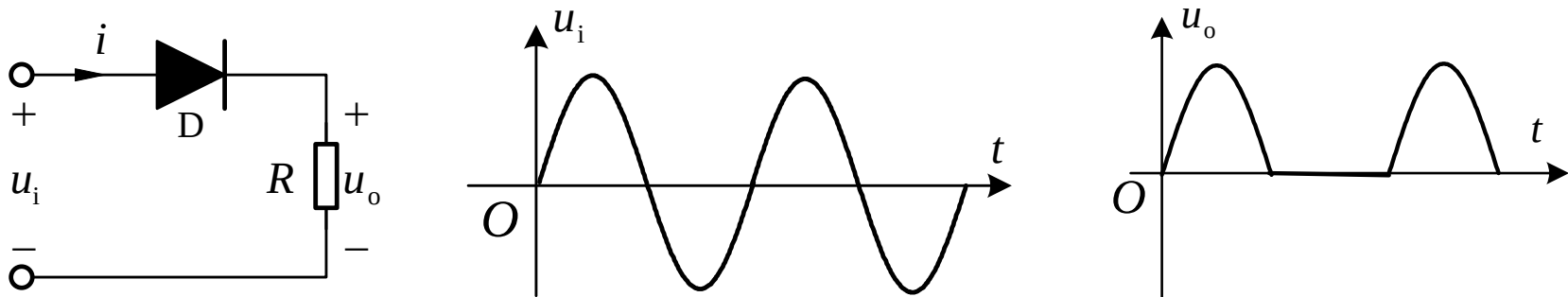
引起的响应也是
非正弦周期量，
如何求响应？



将给定的非正弦周期电源电压或电流分解为**傅里叶级数**，其中包含恒定分量和一系列不同频率的正弦分量，再根据线性电路的叠加定理计算电路的响应。

6.1 非正弦周期电流和电压

4. 由非线性元件引起的非正弦周期电流或电压。



引起的响应也是非正弦周期量，如何求响应？



将给定的非正弦周期电源电压或电流分解为傅里叶级数，其中包含恒定分量和一系列不同频率的正弦分量，再根据线性电路的叠加定理计算电路的响应。